

实验二 RC 电路的频率特性

2024. 11. 22 13 号台

一. 实验目的:

- 1. 1 熟悉正弦稳态分析中相量的基本概念。
- 1. 2 掌握 RC 低通、高通和串并联选频电路的频率特性的测试方法。
- 1. 3 掌握用示波器测量同频率正弦信号相位差的方法。

二. 实验原理:

正弦交流电作用于任一线性定常电路，产生的响应仍是同频率的正弦量，因此，正弦量可以用相量来表示。设一正弦电流：

$$i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_i) = R_e \left[\sqrt{2}I e^{j\varphi_i + j\omega t} \right]$$
$$R_e \left[\sqrt{2}I e^{j\omega t} \right] \leftrightarrow \dot{I} = I e^{j\varphi_i}$$

用相量表示了正弦量，正弦交流稳态响应的计算可方便地运用相量进行复数运算，在直流电路中的基本定律、定理和计算方法完全适用于相量计算。



2. 1RC 低通电路（RC 相位滞后电路）

图 2-1 为 RC 低通电路。

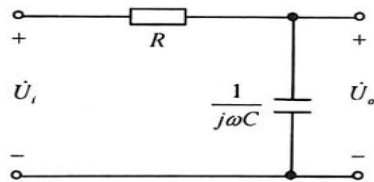


图 2-1 RC 低通电路

输出电压： $\dot{U}_o = \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_i = \frac{\dot{U}_i}{j\omega RC + 1}$

其网络的传递函数为：

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1}{j\omega RC + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \angle -\text{tg}^{-1}(\omega RC) = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

其中, $|H(j\omega)| \triangleq \frac{|\dot{U}_o|}{|\dot{U}_i|} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$, 表示输出与输入的幅值比, 称为幅值函数或增益函数,

幅值函数与频率的关系称为幅频特性, 显然是低通。

$\varphi(\omega) = -\text{tg}^{-1}(\omega RC)$, $\varphi(\omega)$ 表示输出与输入的相位差, 称为相位函数, 相位函数与频率的关系称为相频特性, 显然是输出滞后输入 $\text{tg}^{-1}(\omega RC)$ 角度。

当 $\omega_c = \frac{1}{RC}$ 时, $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi(\omega) = -45^\circ$, 故 $\omega_c(f_c)$ 亦称为截止频率。对于低通电路, 频率 $0 \sim \omega_c(f_c)$ 为通带, $\omega_c(f_c) \sim \infty$ 为阻带。其频率特性如图 2-2 所示。

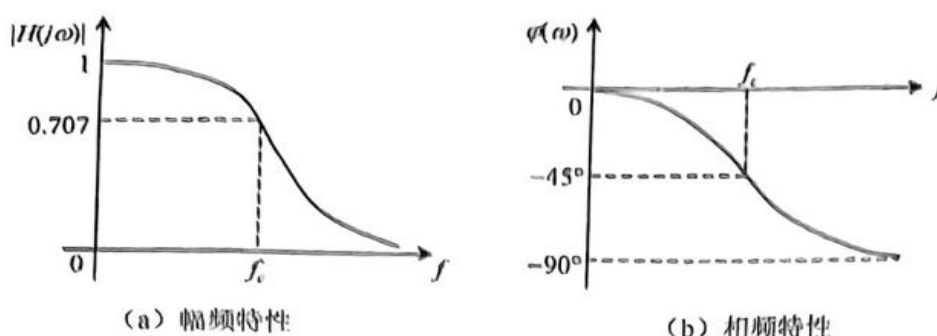


图 2-2 低通电路的频率特性

2.2 RC 高通电路 (RC 相位超前电路)

2. RC 高通电路

图 2-3 为 RC 高通电路。

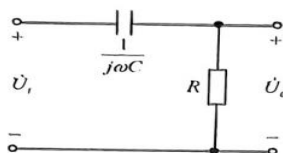


图 2-3 RC 高通电路

$$\text{输出电压: } \dot{U}_o = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \dot{U}_i = \frac{j\omega CR}{j\omega CR + 1} \dot{U}_i$$

其网络的传递函数为:

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} \angle \frac{\pi}{2} - \text{tg}^{-1}(\omega RC) = |H(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

其幅值函数: $|H(j\omega)| \triangleq \frac{|\dot{U}_o|}{|\dot{U}_i|} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$, 幅频特性显然是高通。

相位函数: $\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \text{tg}^{-1}(\omega RC)$, 相频特性显然是输出超前输入 $\frac{\pi}{2} - \text{tg}^{-1}(\omega RC)$ 角度。

当 $\omega = \omega_c = \frac{1}{RC}$ 时, $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi(\omega) = 45^\circ$, 此时 $\omega_c(f_c)$ 亦称为截止频率。对于高通网络, 频率 $0 \sim \omega_c(f_c)$ 为阻带, $\omega_c(f_c) \sim \infty$ 为通带。其频率特性如图 2-4 所示。

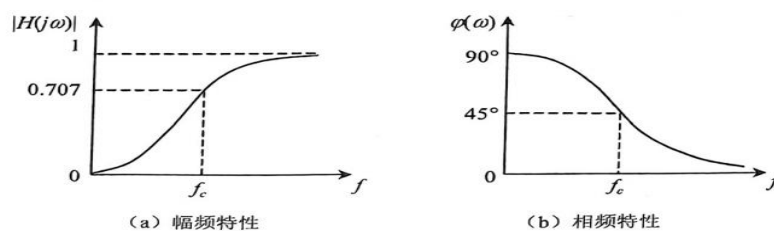


图 2-4 高通电路的频率特性

2.3 RC 串并联选频电路 (RC 带通电路)

3. RC 串并联选频电路

图 2-5 为 RC 串并联选频电路。

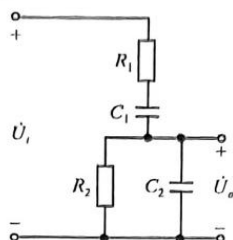


图 2-5 RC 串并联选频电路

其网络的传递函数为:

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}} = \frac{1}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}\right) + j\left(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1}\right)}$$

通常取 $R_1 = R_2$, $C_1 = C_2$, 则

$$H(j\omega) = \frac{1}{3 + j\left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC}\right)}$$

其幅值函数为: $|H(j\omega)| = \frac{|\dot{U}_o|}{|\dot{U}_i|} = \frac{1}{\sqrt{3^2 + \left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC}\right)^2}}$

其相位函数为: $\varphi(\omega) = -\text{tg}^{-1}\left(\frac{\omega RC - \frac{1}{\omega RC}}{3}\right)$

当频率 $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ 时, 即 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 时, $|H(j\omega)| = \frac{1}{3}$, 且此时 $\dot{U}_i$ 与 $\dot{U}_o$ 同相位, 因而该电路具有图 2-6 (a) 所示的幅频特性, $\omega_0(f_0)$ 称为电路谐振频率。其相频特性如图 2-6 (b) 所示。

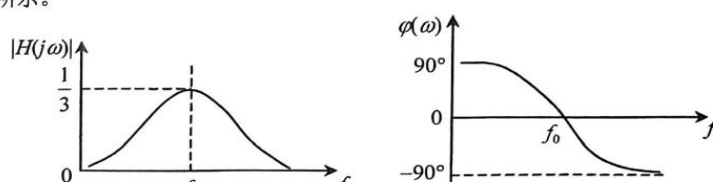
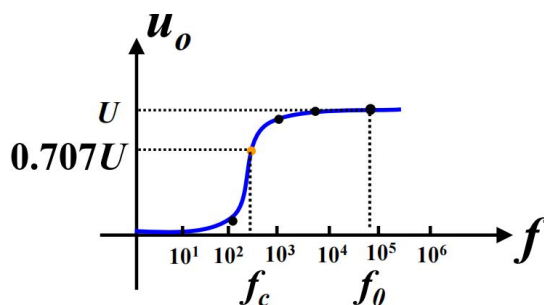


图 2-6 RC 串并联选频电路的频率特性

2.4 测试方法

点频法测双口网络的频率特性

选取一定数量的频率点, 改变信号源的频率 (输入电压保持恒定), 在各频率点处测量输出电压, 根据测量数据, 运用描点法绘出幅频特性曲线。



◆带宽是由输出电压从最大值下降到0.707倍时的频率来定义

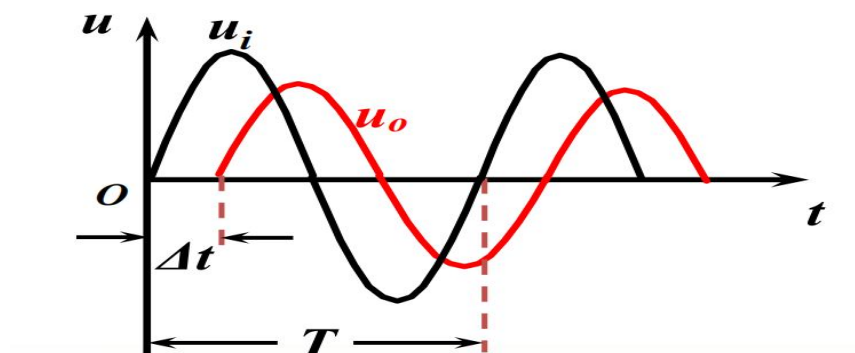
◆工程上横轴采用对数坐标 $\lg f$

测量相位差的方法有两种：

2.4.1. 时域法

根据两个同频率的正弦信号，比较相位差。

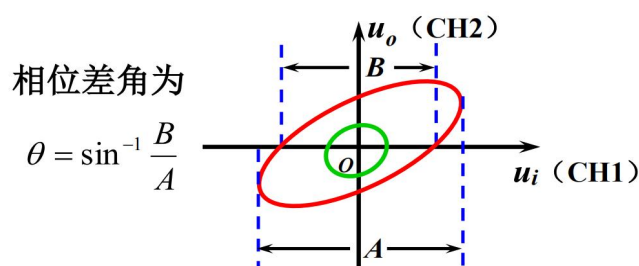
注意：示波器触发信号（SOURCE）只能是 CH1 或 CH2，不能用交替触发（即 VERT）。



相位差角为

$$\theta = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ$$

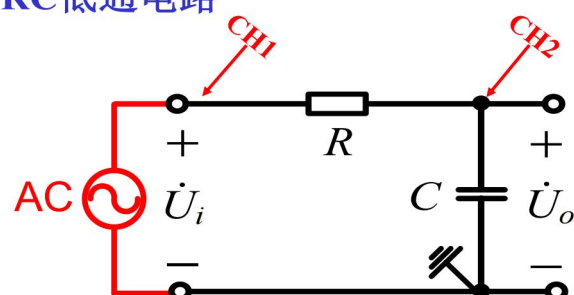
2.4.2 李沙如图形法



三. 实验内容与步骤

3.1RC 低通电路

RC低通电路



按图 2-1 接线，取 $R=2.2\text{ k}\Omega$ ， $C=0.1\text{ }\mu\text{F}$ ， $U_i=1\text{ V}$ （有效值）。用示波器 meas 自动测 U_i 、 U_o 、 φ ，并读取输出电压 $U_o=0.707\text{ V}$ 时的信号频率 f_c ，数据记入表 2-1 中。再用

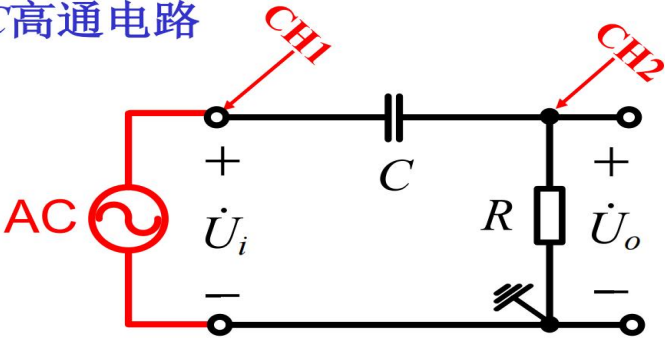
示波器 X-Y 方式测 f_c 处的 A、B，计算 φ ，用时域方式测 f_c 处的 Δt 和 T，计算 φ 。

表 2-1

$f(\text{Hz})$	50	100		f_c		2K	5K
$U_i(\text{V})$	1V			1V			1V
$U_o(\text{V})$				0.707			
$\varphi(^{\circ})$							

3. 2RC 高通电路

RC 高通电路

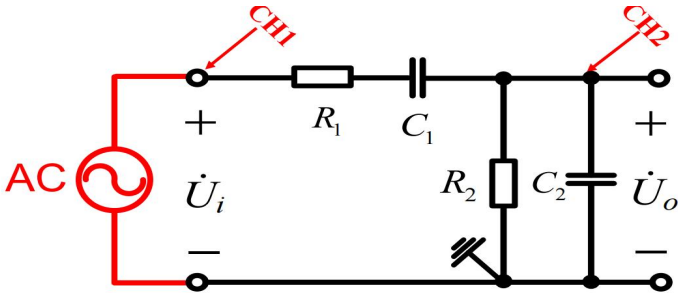


按图 2-3 接线。取 $R=2.2\text{ k}\Omega$ ， $C=0.1\text{ }\mu\text{F}$ ， $U_i=1\text{ V}$ （有效值）。用示波器 meas 自动测 U_i 、 U_o 、 φ ，并读取输出电压 $U_o=0.707\text{ V}$ 时的信号频率 f_c ，数据记入表 2-2 中。再用示波器 X-Y 方式测 f_c 处的 A、B，计算 φ ，用时域方式测 f_c 处的 Δt 和 T，计算 φ 。

表 2-2

$f(\text{Hz})$	50	100		f_c		2K	5K
$U_i(\text{V})$	1V			1V			1V
$U_o(\text{V})$				0.707			
$\varphi(^{\circ})$							

3. 3RC 串并联选频电路



按图 2-5 接线。取 $R=2.2\text{ k}\Omega$ ， $C=0.1\text{ }\mu\text{F}$ ， $U_i=1\text{ V}$ （有效值）。用示波器 meas 自动测 U_i 、 U_o 、 φ ，并读取输出电压 $U_o=0.707\text{ V}$ 时的信号频率 f_c ，数据记入表 2-3 中。再用示波器 X-Y 方式测 f_c 处的 A、B，计算 φ ，用时域方式测 f_c 处的 Δt 和 T，计算 φ 。

表 2-3

$f(\text{Hz})$	50	100	f_{CL}		f_o		2K	f_{CH}	5K
$U_i(\text{V})$	1V		1V		1V			1V	1V
$U_o(\text{V})$			0.2356		0.333			0.2356	
$\varphi(^{\circ})$					0				

四. 实验数据处理及计算:

4. 1RC 低通电路 (RC 相位滞后电路)

实验数据如下:

f (Hz)	50	100	150	300	705	1000	1500	1800	2000	5000
U _i (V)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
U _o (V)	0.987	0.989	0.981	0.814	0.707	0.581	0.435	0.381	0.390	0.151
$\phi (^{\circ})$	3.58	8.73	11.8	34.56	45.15	52.92	62.70	66.81	68.69	80.64

$$R=2.1874\text{k}\Omega, C=0.105\mu\text{F}$$

首先在其示波器上利用相位差直接读数, 在其 45° 时 (最接近 45°) 利用李萨如和时域进行计算, 其中李萨如中 $B=1.95\text{V}$, $A=2.775\text{V}$

$$\phi = \sin^{-1} \frac{B}{A} = \sin^{-1} \frac{1.95\text{V}}{2.775\text{V}} = 44.7^{\circ}$$

利用其时域分析知, $T=1.418\text{ms}$, $\Delta t=0.172\text{ms}$

$$\phi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^{\circ} = \frac{0.172\text{ms}}{1.418\text{ms}} \times 360^{\circ} = 44.5^{\circ}$$

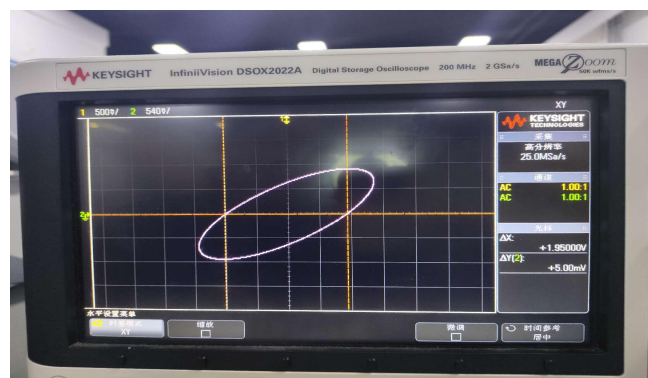
$$\text{其理论值的计算: } \omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{2.1874\text{k}\Omega \times 0.105\mu\text{F}} = 4353.9\text{Hz}$$

$$f = 1/(2\pi RC) = 1/2 \times 3.14 \times c = 4353.9/2 \times 3.14 = 692.95\text{Hz}$$

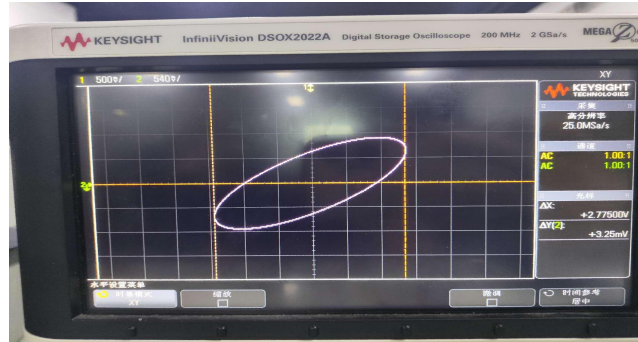
$$\text{其相对误差计算} = \frac{|705 - 692.5|}{692.5} \times 100\% = 1.8\%$$



实验一 f_c 的时域



实验一 f_c 的李萨如 B 值



实验一 f_c 李萨如 A 值

4. 2RC 高通电路

f (Hz)	50	100	150	300	656	1000	1500	1800	2000	5000
U _i (V)	1.0034	1.021	1.025	1.0264	1.022	1.0182	1.015	1.013	1.013	1.0079
U _o (V)	0.079	0.157	0.233	0.432	0.707	0.827	0.914	0.939	0.951	0.997
ϕ (°)	84.5	80.1	76.2	63.9	44.8	34.5	24.6	21.7	19.8	8.7

$$R=2.1874\text{k}\Omega, C=0.105\mu\text{F}$$

首先在其示波器上利用相位差直接读数，在其 45° 时（最接近 45° ）利用李萨如和时域进行计算，其中李萨如中 $B=2.028\text{V}$, $A=2.868\text{V}$

$$\phi = \sin^{-1} \frac{B}{A} = \sin^{-1} \frac{2.028\text{V}}{2.868\text{V}} = 45^\circ$$

利用其时域分析知， $T=1.5247\text{ms}$, $\Delta t=0.1894\text{ms}$

$$\phi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ = \frac{0.1894\text{ms}}{1.5247\text{ms}} \times 360^\circ = 44.7^\circ$$

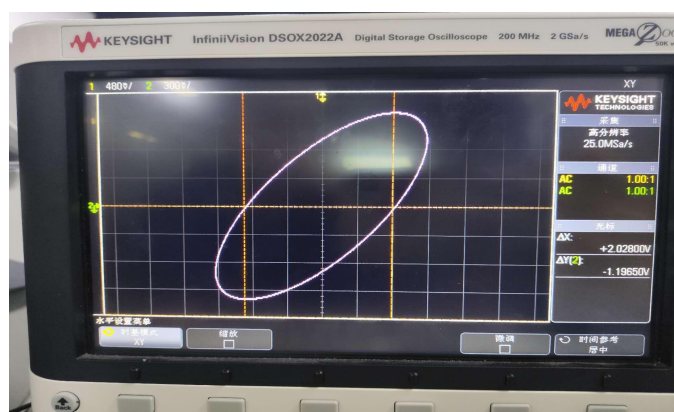
$$\text{其理论值的计算: } \omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{2.1874\text{k}\Omega \times 0.105\mu\text{F}} = 4353.9\text{Hz}$$

$$f = 1/(2\pi RC) = 1/2 \times 3.14 \times \omega_c = 4353.9/2 \times 3.14 = 692.95\text{Hz}$$

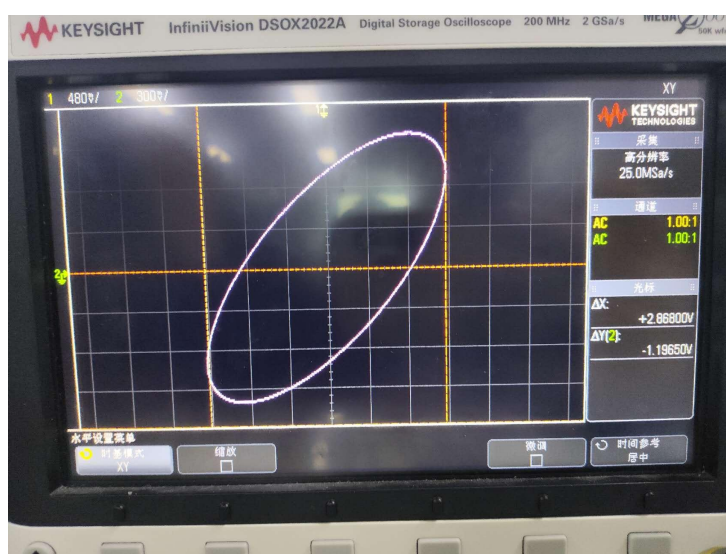
$$\text{其相对误差计算} = \frac{|656 - 692.5|}{692.5} \times 100\% = 5.2\%$$



实验二 f_c 的时域



实验二 f_c 的李萨如图 B 值



实验二 f_c 的李萨如图 A 值

4. 3RC 串并联选频电路

f (Hz)	50	100	191.4	400	654	900	1000	2000	2433	5000
U _i (V)	1.0080	1.0261	1.0090	1.0090	1.005	1.0089	1.0083	1.0091	1.0082	1.0091
U _o (V)	0.0728	0.1406	0.228	0.303	0.323	0.313	0.313	0.243	0.228	0.135
ϕ (°)	75.9	64.4	47.0	21.1	0	-6.6	-10.5	-30.7	-44.7	-64.3

$R_1=2.1874k\Omega$, $C_1=0.110\mu F$, $R_2=2.2060k\Omega$, $C_2=0.113\mu F$

$f_{CL}=191.4Hz$; $f_{CH}=2433Hz$

在这个过程中，首先调整使李萨如图形重合为一条线，确定其最大电压 0.323V，最后利用最大电压 $U_o(V)=0.323V/\sqrt{2}=0.228$ ，随后通过调整频率使其得以确定，最后测量出 f 的值。

在 $f_{CL}=191.4Hz$ 时：

时域分析： $T=5.225ms$, $\Delta t=0.683ms$

$$\phi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ = \frac{0.683ms}{5.225ms} \times 360^\circ = 47.06^\circ$$

李萨如图分析知：B=2.069V, A=2.844V

$$\phi = \sin^{-1} \frac{B}{A} = \sin^{-1} \frac{2.069V}{2.844V} = 46.68^\circ$$

在 $f_{CH}=2433\text{Hz}$ 时:

时域分析: $T=411\mu\text{s}$, $\Delta t=-50\mu\text{s}$

$$\phi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ = \frac{-50\mu\text{s}}{411\mu\text{s}} \times 360^\circ = -43.7^\circ$$

李萨如图分析知: $B=-1.91250\text{V}$, $A=2.74375\text{V}$

$$\phi = \sin^{-1} \frac{B}{A} = \sin^{-1} \frac{-1.91250\text{V}}{2.74375\text{V}} = -44.1^\circ$$

在这个过程中要求取 $R_1=R_2$; $C_1=C_2$, 由于其实际纯在误差, 取

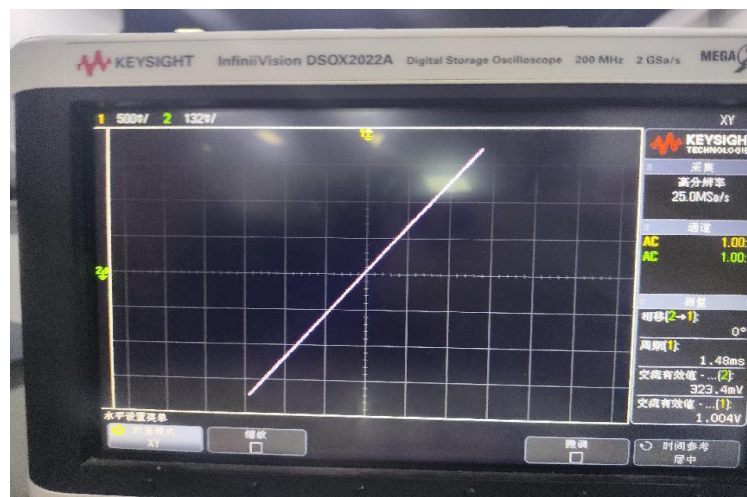
$$R = \frac{1}{2}(R_1+R_2) = \frac{1}{2}(2.1874+2.2060) = 2.1967\text{k}\Omega$$

$$C = \frac{1}{2}(C_1+C_2) = \frac{1}{2}(0.113\mu\text{F}+0.110\mu\text{F}) = 0.1115\mu\text{F}$$

$$\text{其理论值的计算: } \omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{2.1967\text{k}\Omega \times 0.1115\mu\text{F}} = 4082.8\text{Hz}$$

$$f = 1/(2\pi RC) = 1/2 \times 3.14 \times c = 4082.8/2 \times 3.14 = 649.80\text{Hz}$$

$$\text{其相对误差计算} = \frac{|649.80-654|}{649.80} \times 100\% = 0.64\%$$



实验三 f_0 的李萨如



实验三 f_{CL} 的时域



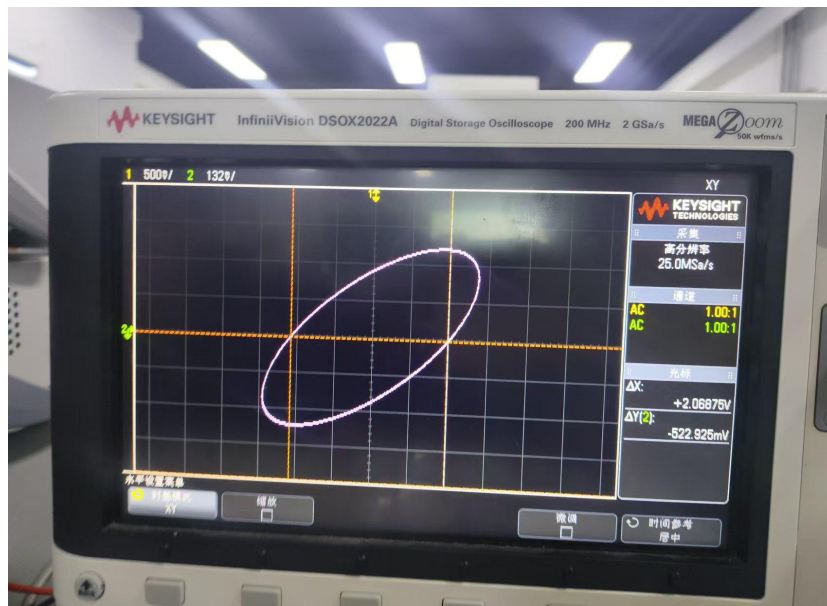
实验三 f_{CL} 的李萨如 B 值



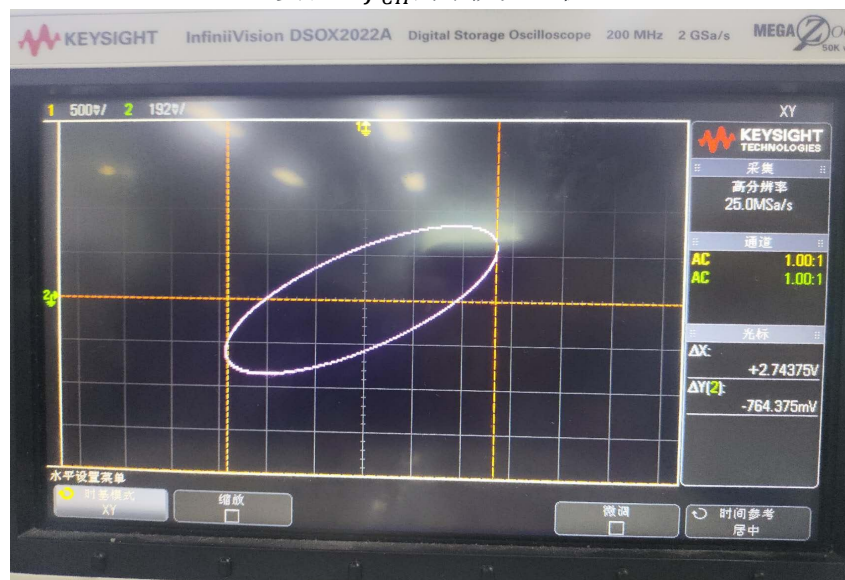
实验三 f_{CL} 的李萨如 A 值



实验三 f_{CH} 的时域



实验三 f_{CH} 的李萨如B值



实验三 f_{CH} 的李萨如A值

五. 实验总结

RC 电路的频率特性实验帮助我们深入理解了电容、电阻对电路频率响应的影响，并提供了一个重要的实践平台，用于分析和设计不同类型的滤波器。通过这项实验，我们不仅能够验证电路的理论性能，还能更好地掌握 RC 电路的设计技巧和调试方法

六. 思考题

1. 两个不同频率的正弦量，能否测量其相位差?为什么?

不能。不同频率的正弦波，其相位差是随时间变化的，不具有稳定值。这是因为相位差不仅取决于频率，还与时间有关。当两个正弦波的频率不同时，它们的周期也不同，导致它们的相位关系会随着时间的不断变化。在特定频率下，电路可

能会有一个固定的相位差，但这个相位差会随着频率的不同而变化。如果输入信号和输出信号的频率不同，它们的相位差不是固定的，而是随时间和频率的变化而变化。因此，测量两个不同频率正弦波的相位差是没有意义的。

2. 据你所知，测量频率、振幅和相位差有哪些方法？

在 RC 电路的频率特性实验中，测量频率、振幅和相位差的方法具体阐述如下：
测量频率

示波器法：通过观察示波器上的波形周期来计算频率。如果示波器具有自动测量功能，可以直接读取频率值。

频率计法：使用频率计直接测量信号的频率，这是一种快速且准确的方法。

信号发生器：大部分信号发生器（例如函数发生器）提供了频率调节功能，可以直接设定输出信号的频率。实验中常通过调节信号发生器来控制 RC 电路的输入信号频率。

测量振幅

示波器法：使用示波器的垂直灵敏度设置来测量信号的峰值或有效值振幅。

交流电压表法：用交流电压表测量信号的有效值，然后根据需要计算峰值振幅。

测量相位差

示波器法：使用双踪示波器同时观察输入信号和输出信号的波形，通过测量两个波形之间的时间差（相位差）来计算相位差。这种方法适用于测量两个同频率信号之间的相位差。示波器通常提供测量工具，可以直接计算两个信号之间的延时（时域差异），从而间接计算出相位差。

李萨如图形法：利用示波器的 X-Y 模式生成李沙育图形，通过分析图形的形状来计算相位差。这种方法同样适用于两个同频率信号之间的相位差测量。

3. 根据实验结果说明选频电路的作用

在 RC 电路的频率特性实验中，选频电路（或称为滤波电路）的作用是根据频率响应的特性，选择性地通过某些频率成分，同时抑制其他频率成分。RC 电路可以设计成不同类型的滤波器，主要有以下几种类型：低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。

频率选择性：RC 电路的一个重要特点是它的频率响应随着频率的变化而变化。在不同频率下，RC 电路会表现出不同的阻抗特性，从而对不同频率的信号产生不同的响应。具体来说：

低通滤波器（Low-pass filter）：允许低频信号通过，抑制高频信号。对于 RC 低通电路，随着频率的增大，电容的阻抗减小，信号逐渐被衰减。当信号频率超过某个临界频率（截止频率）时，衰减变得显著。

高通滤波器（High-pass filter）：允许高频信号通过，抑制低频信号。对于 RC 高通电路，随着频率的增大，电容的阻抗减小，而低频信号则由于电容的高阻抗被抑制。

带通滤波器（Band-pass filter）：仅允许一定范围内的频率信号通过，而抑制低频和高频信号。这类电路通常由低通和高通滤波器的组合构成，在中间频段内有较大的增益。